

5 | Trigonométrie

Plan du chapitre

5	Trigonométrie	1
5.1	Relation de congruence	2
5.2	Cercle trigonométrique	3
5.3	Formules trigonométriques : cos et sin	4
5.4	Équations et inéquations trigonométriques	6
5.4.1	Équations trigonométriques	6
5.4.2	Inéquations trigonométriques	7
5.5	Tangente	7

5.1 Relation de congruence

Définition 5.1

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On dit que deux réels a et b sont **congrus modulo** θ s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + k\theta$.

On note alors $a \equiv b [\theta]$.

Exemple 5.2

- $\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$ et $\frac{5\pi}{2}$ sont congrus modulo π .
- $\frac{\pi}{4}, \frac{9\pi}{4}$ et $-\frac{15\pi}{4}$ sont congrus modulo 2π .

Proposition 5.3

Soit $\theta \in \mathbb{R}$, et a, b, c, d quatre réels.

1. On a $a \equiv a [\theta]$. On dit que la relation de congruence est **réflexive**.
2. Si $a \equiv b [\theta]$, alors $b \equiv a [\theta]$. On dit que la relation de congruence est **symétrique**.
3. Si $a \equiv b [\theta]$ et $b \equiv c [\theta]$ alors $a \equiv c [\theta]$. On dit que la relation de congruence est **transitive**.
4. Si $a \equiv b [\theta]$ et $c \equiv d [\theta]$ alors $a + c \equiv b + d [\theta]$.
5. Si $a \equiv b [\theta]$, alors $ac \equiv bc [c\theta]$.

Démonstration. Il faut revenir à la définition précédente. ■

★ Remarque

Lorsqu'une relation binaire vérifie la réflexivité, la symétrie et la transitivité, on dit que c'est une **relation d'équivalence**.

5.2 Cercle trigonométrique

Définition 5.4

On se place dans le plan, rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

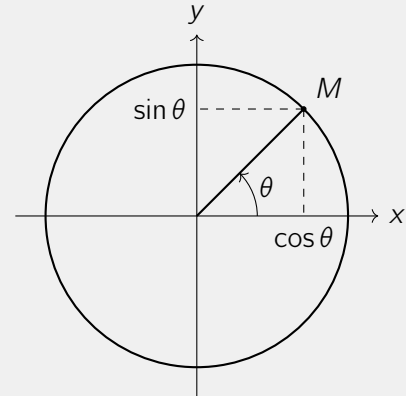
Le **cercle trigonométrique** est le cercle centré en l'origine et de rayon 1.

Il s'agit de l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.

Tout point M du cercle est caractérisé par un angle $\theta \in \mathbb{R}$.

On définit alors :

- Le **cosinus** de θ , noté $\cos(\theta)$, est l'abscisse du point M .
- Le **sinus** de θ , noté $\sin(\theta)$, est l'ordonnée du point M .



★ Remarque

Les points $M(\cos(\theta), \sin(\theta))$ et $M'(\cos(\theta + 2\pi), \sin(\theta + 2\pi))$ sont confondus.

Cela montre que

$$\cos(\theta + 2\pi) = \cos(\theta) \text{ et } \sin(\theta + 2\pi) = \sin(\theta)$$

Les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont donc 2π -périodiques.

Proposition 5.5

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$

Démonstration. On utilise le théorème préféré des quatrièmes au collège. ■

★ Remarque

Réciproquement, pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x^2 + y^2 = 1$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} x = \cos(\theta) \\ y = \sin(\theta) \end{cases}$$

Ce réel θ est **unique** si l'on impose qu'il appartienne à $[0; 2\pi[$ ou si l'on impose qu'il appartienne à $]-\pi; \pi]$.

Proposition 5.6 : Parité et imparité

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos(-\theta) = \cos(\theta) \text{ et } \sin(-\theta) = -\sin(\theta)$$

Démonstration. Placer un point M sur le cercle trigonométrique ainsi que son symétrique M' par rapport à l'axe des abscisses et observer. ■

Proposition 5.7

Pour tout $(\theta_1, \theta_2) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{cases} \cos(\theta_1) = \cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_1) = \sin(\theta_2) \end{cases} \iff \theta_2 \equiv \theta_1 [2\pi]$$

Voici quelques valeurs que vous connaissez **par coeur** depuis la classe de première.

Proposition 5.8 : Cosinus et sinus des angles remarquables

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\theta)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\theta)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

5.3 Formules trigonométriques : cos et sin

Proposition 5.9

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cos(\theta + \pi) = -\cos(\theta) \text{ et } \sin(\theta + \pi) = -\sin(\theta)$$

Démonstration. Placer un point M sur le cercle trigonométrique ainsi que son symétrique M' par rapport à l'origine du repère et observer. ■

Proposition 5.10

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta) \text{ et } \sin(\pi - \theta) = \sin(\theta)$$

Démonstration. Placer un point M sur le cercle trigonométrique ainsi que son symétrique M' par rapport à l'axe des ordonnées et observer. ■

Proposition 5.11

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin(\theta) \text{ et } \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\theta)$$

Démonstration. Placer un point M sur le cercle trigonométrique ainsi que son symétrique M' par rapport à la première bissectrice du plan (la droite d'équation $y = x$) et observer. ■

Proposition 5.12

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin(\theta) \text{ et } \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos(\theta)$$

Démonstration. On remplace θ par $-\theta$ dans les formules de la **proposition 5.7**. ■

il n'est pas indispensable de mémoriser par cœur les quatre dernières formules : une simple visualisation du cercle trigonométrique permet généralement de les retrouver rapidement.

En revanche, les formules d'addition doivent absolument être connues par cœur.

Proposition 5.13 : Formules d'addition

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

Exemple 5.14

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

Corollaire 5.15 : Formules de duplication

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) \text{ et } \sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$$

Démonstration. On prend $a = b$ dans les formules d'addition. ■

Corollaire 5.16 : Formules de factorisation

Pour tout $(p, q) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\cos p - \cos q = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin p - \sin q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

Démonstration. On pose $a = \frac{p+q}{2}$ et $b = \frac{p-q}{2}$, puis on additionne ou soustrait les formules d'addition entre elles. ■

On l'aura compris, il est inutile de mémoriser les corollaires par cœur ; l'essentiel est de savoir les retrouver facilement en toute circonstance.

5.4 Équations et inéquations trigonométriques

5.4.1 Équations trigonométriques

Les trois propositions suivantes se démontrent à partir d'une simple observation du cercle trigonométrique.

Proposition 5.17

Soit $y \in \mathbb{R}$. On s'intéresse à l'équation $\cos(x) = y$.

- Si $y \in [-1; 1]$, il existe une solution $x_0 \in [0; \pi]$ telle que $\cos(x_0) = y$ et toutes les autres solutions vérifient $x \equiv x_0 [2\pi]$ ou $x \equiv -x_0 [2\pi]$.
- Si $y \notin [-1; 1]$, l'équation n'a pas de solution.

Proposition 5.18

Soit $y \in \mathbb{R}$. On s'intéresse à l'équation $\sin(x) = y$.

- Si $y \in [-1; 1]$, il existe une solution $x_0 \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ telle que $\sin(x_0) = y$ et toutes les autres solutions vérifient $x \equiv x_0 [2\pi]$ ou $x \equiv \pi - x_0 [2\pi]$.
- Si $y \notin [-1; 1]$, l'équation n'a pas de solution.

Exemple 5.19

Résolution de l'équation $\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$2x + \frac{\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi] \text{ ou } 2x + \frac{\pi}{4} \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$$

En simplifiant, il vient :

$$x \equiv 0 [\pi] \text{ ou } x \equiv -\frac{\pi}{4} [\pi]$$

Donc l'ensemble des solutions de cette équation est $\{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Proposition 5.20

Soit a et b deux réels. Alors :

$$\begin{aligned}\cos(a) = \cos(b) &\iff a \equiv b[2\pi] \text{ ou } a \equiv -b[2\pi] \\ \sin(a) = \sin(b) &\iff a \equiv b[2\pi] \text{ ou } a \equiv \pi - b[2\pi]\end{aligned}$$

5.4.2 Inéquations trigonométriques

De la même façon que les équations trigonométriques, la résolution des inéquations trigonométriques passe par une lecture du cercle trigonométrique.

Exemple 5.21

Résolution de l'inéquation $\cos(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$\text{L'ensemble des solutions est } \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi; \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \right].$$

5.5 Tangente**Définition 5.22**

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, on définit la **tangente** de θ par :

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

★ Remarque

Le nombre $\tan(\theta)$ est bien défini car pour $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$ on a $\cos(\theta) \neq 0$.

Proposition 5.23 : Imparité et périodicité

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$, on a :

$$\tan(-\theta) = -\tan(\theta) \text{ et } \tan(\theta + \pi) = \tan(\theta)$$

Démonstration. Il n'y a qu'à écrire et utiliser les propriétés de sin et cos. ■